

C07 — Kategorie i zachowanie: tabela, chi-kwadrat i Monte Carlo

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z07 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C07	2
Trzeci wskaźnik: czy znaleziono dokument	2
Przebieg spotkania	2
LEARN 1: osoby, sukcesy i mianowniki	3
Marginesy podsumowują te same osoby	3
Mianownik procentu wyraża pytanie	3
Wykres struktury	4
LEARN 2: hipoteza niezależności i oczekiwane komórki	5
Znaczenie oczekiwania	5
Od komórki do chi-kwadrat	5
Reszty lokalizują wzorzec	6
df, p i jakość przybliżenia	7
Test z dla dwóch proporcji i chi-kwadrat	8
LEARN 3: Monte Carlo przy ustalonych marginesach	9
LEARN 4: efekt w punktach procentowych i jego niepewność	11
V Craméra: siła związku	12
LEARN 5: wynik a pytanie o usługę	13
Przykładowy akapit raportu	13
Kompletność opisu	13
Korekta zbyt mocnego wniosku	13
CHALLENGE — kto odnajduje dokument w archiwum cyfrowym	14
Scenariusz: archiwum cyfrowe	14
CHALLENGE 1: Jednostka, sukces i mianowniki	14
CHALLENGE 2: Liczba sukcesów i odsetek sukcesów	14
CHALLENGE 3: Od hipotezy do statystyki i dwóch p	15
CHALLENGE 4: Efekt z kierunkiem i przedziałem	16
CHALLENGE 5: Odpowiedź dla zespołu archiwum	16
Zapis i oddanie	17
Co jest oceniane	17
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	18
V przy granicy zera	18

Małe liczebności i test dokładny Fishera	19
Punkty procentowe, iloraz proporcji i iloraz szans	21
Ta sama wielkość efektu, inna precyzja	21
Te same osoby przed szkoleniem i po nim	22

Po spotkaniu

23

Początek pracy na ćwiczeniu C07

Otwórz RStudio. Pakiet kursu `badaniaZI` jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C07", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy zbiór `S02` po trzech regułach ćwiczenia C02 (usunięcie identycznych duplikatów, kod 99 w pozycjach ankiety jako brak, czas spoza 0–120 minut jako brak) i tabelę grupy oraz powodzenia. Funkcja pomocnicza `analiza_tabeli()` liczy oczekiwania, chi-kwadrat, test Fishera, Monte Carlo, różnicę proporcji z przedziałami i V. Skrypt zawiera też demonstracje rzadkich komórek, bootstrapu V i pomiaru przed–po, dane archiwum do części `CHALLENGE` oraz funkcje wyświetlające tabele i wykresy. Wszystkie dane są syntetyczne.

Trzeci wskaźnik: czy znaleziono dokument

Biblioteka chce poprawić korzystanie z katalogu. Ćwiczenie C06 (Dwie grupy) wykazało różnicę indeksu nowi minus doświadczeni równą $-0,44$ punktu ($p < 0,001$) i różnicę czasu $0,31$ minuty z przedziałem od $-1,6$ do $2,3$ minuty. Ćwiczenie C07 pyta o wynik obserwacyjny: czy osoba znalazła wskazany dokument.

Powodzenie ma kod 1, a niepowodzenie 0. Kody 1 i 0 oznaczają dwie kategorie binarnego kryterium wykonania zadania. Kryterium sukcesu oraz traktowanie rezygnacji i problemu technicznego ustala protokół przed zbieraniem danych.

Zespół pyta: „Czy nowi równie często osiągają cel?”. Odpowiedź wymaga liczby sukcesów i liczby osób w każdej grupie; kierunek różnicy podają proporcje grup, a niepewność i test przychodzą po nich.

Grupy `S02` są obserwacyjne, więc związek doświadczenia z powodzeniem opisuje współwystępowanie. Dane syntetyczne służą ćwiczeniu metody.

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków `LEARN`, 50 minut na pięć zadań `CHALLENGE` i 5 minut na zapis oraz oddanie. W `LEARN` uruchamiasz gotowy kod i porównujesz wynik z podaną interpretacją. W `CHALLENGE` piszesz własne krótkie akapity pod wynikami, poza blokiem R.

Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i pozostają poza oceną.

W CHALLENGE analizujesz przygotowane dane archiwum cyfrowego; projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09 (Warsztat projektu). Po spotkaniu umiesz wyjaśnić pochodzenie każdej liczby w komórce, znaczenie oczekiwania przy niezależności i powód, dla którego V jest nieujemne. Kod wykonuje obliczenia; Twoim zadaniem jest zgodność pytania, mianownika, efektu i wniosku.

LEARN 1: osoby, sukcesy i mianowniki

Jednostką jest osoba ze znaną grupą i znanym wynikiem zadania. Tabela wymaga znanej grupy i znanego wyniku, więc $N = 148$ — o jedną osobę więcej niż w analizie indeksu (C05–C06), bo powodzenie jest znane także u osoby bez ważnego indeksu.

Zero oznacza obserwowane niepowodzenie, a brak — nieznaną wynik; brak pozostaje brakiem. Regułę dla rezygnacji zapisuje protokół przed zbieraniem danych.

Tabela „Liczebności: 0 = niepowodzenie, 1 = sukces” podaje: doświadczeni — 22 niepowodzenia i 52 sukcesy, nowi — 29 niepowodzeń i 45 sukcesów. Każda grupa liczy 74 osoby, razem 148. Komórka „doświadczeni, 1” oznacza 52 osoby doświadczone, które znalazły dokument.

```
widok <- liczebnosci_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Liczebności: 0 = niepowodzenie, 1 = sukces

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
doświadczeni	22	52
nowi	29	45

Marginesy podsumowują te same osoby

Sumy wierszy i kolumn to marginesy tabeli. Marginesy podsumowują te same osoby; test otrzymuje tabelę 2×2 bez sum. Tabela z marginesami podaje 97 sukcesów i 51 niepowodzeń; oba sposoby sumowania dają $N = 148$.

```
widok <- liczebnosci_tabeli(wynik, marginesy = TRUE)
print(widok)
```

Liczebności: 0 = niepowodzenie, 1 = sukces

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces	Suma
doświadczeni	22	52	74
nowi	29	45	74
Suma	51	97	148

Jedna osoba wnosi dokładnie jedną komórkę. Własność odróżnia tabelę od pytania wielokrotnego wyboru z ćwiczenia C04, w którym osoba wskazywała kilka kanałów; liczenie wskazań jako osób zawiąza N.

Mianownik procentu wyraża pytanie

Skuteczność grupy opisuje proporcja sukcesów w grupie:

$$\hat{\pi}_g = \frac{\text{liczba sukcesów w grupie } g}{n_g}.$$

Dla doświadczonych $52/74 = 0,7027$, czyli 70,27%; dla nowych $45/74 = 0,6081$, czyli 60,81%. Równe N ułatwia przykład; reguła obowiązuje także przy nierównych grupach.

Tabela „Odsetki w grupach [%]” podaje procenty wierszowe: każdy wiersz sumuje się do 100%.

```
widok <- odsetki_tabeli(wynik, mianownik = "grupa")
print(widok)
```

Odsetki w grupach [%]

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
doświadczeni	29,73	70,27
nowi	39,19	60,81

Procenty kolumnowe odpowiadają na inne pytanie: jaki udział wśród wszystkich sukcesów lub niepowodzeń mają osoby z danej grupy. Tabela „Skład kategorii wyniku [%]” dzieli te same liczniki przez sumy kolumn: udział nowych wśród sukcesów wynosi $45/97 = 46,4\%$, a doświadczonych $52/97 = 53,6\%$.

```
widok <- odsetki_tabeli(wynik, mianownik = "wynik")
print(widok)
```

Skład kategorii wyniku [%]

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
doświadczeni	43,14	53,61
nowi	56,86	46,39

Skuteczność nowych wynosi $45/74 = 60,8\%$; udział nowych wśród sukcesów — $45/97 = 46,4\%$. Procent kolumnowy opisuje skład kategorii wyniku. Mianownik należy do znaczenia wyniku.

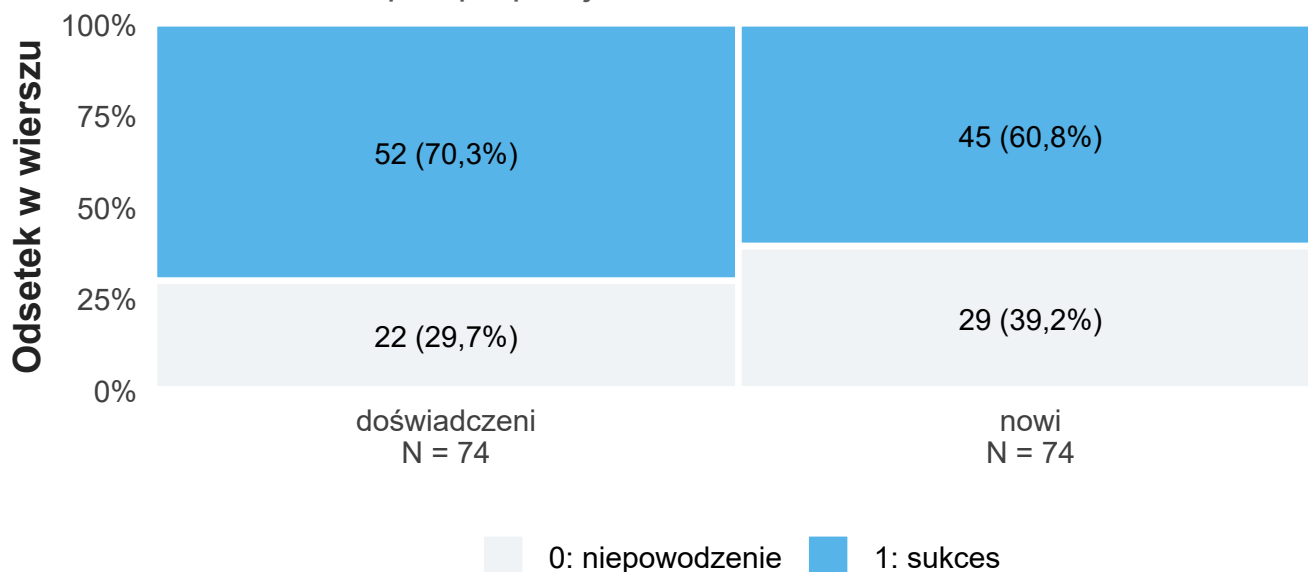
Wykres struktury

Wykres mozaikowy ma słupek na każdą grupę: szerokość słupka jest proporcjonalna do N grupy, a odcinki — do udziałów niepowodzenia i sukcesu. Etykiety w odcinkach podają liczbę osób i odsetek.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_mozaiki)
print(widok)
```

Sukces i niepowodzenie w grupach S02

Szerokość słupka proporcjonalna do liczebności wiersza



Rysunek 1: Sukces i niepowodzenie w grupach S02: wykres mozaikowy. Szerokość słupka jest proporcjonalna do N grupy — oba słupki mają tę samą szerokość (74 osoby). Oś pionowa: odsetek w wierszu. Doświadczeni: niepowodzenie 22 (29,7%), sukces 52 (70,3%); nowi: niepowodzenie 29 (39,2%), sukces 45 (60,8%).

Nowi mają w próbie mniejszy udział sukcesów. Opis dotyczy próby; niepewność różnicy opisuje przedział (LEARN 4). Precyzja proporcji zależy od N , więc wykres podaje N pod słupkiem i przez szerokość słupka.

LEARN 2: hipoteza niezależności i oczekiwane komórki

Tabela 1: Symbole analizy tabeli

Symbol	Znaczenie w analizie powodzenia
N, n_g	Liczba analizowanych osób ogółem i w grupie g
$\pi_g, \hat{\pi}_g$	Prawdopodobieństwo sukcesu w modelu i proporcja z próby
O_{ij}, E_{ij}	Liczebność obserwowana i oczekiwana przy niezależności
χ^2, df	Statystyka rozbieżności i stopnie swobody
p, p_{MC}	Skrajność w rozkładzie odniesienia
$\Delta_\pi, \hat{\Delta}_\pi$	Różnica prawdopodobieństw i jej estymata
CI	Przedział niepewności konkretnego parametru
V	Nieujemna miara siły związku
B	Liczba losowań komputerowych

Hipoteza zerowa głosi, że grupa i powodzenie są niezależne w rozpatrywanym modelu. Dla dwóch grup i wyniku binarnego oznacza to równość prawdopodobieństw sukcesu. Wspólna proporcja sukcesu wynosi w S02 $97/148 = 0,655$.

Przy niezależności sukcesy rozkładają się między grupy proporcjonalnie do ich liczebności. Oczekiwana komórka ma postać:

$$E_{ij} = \frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{N}.$$

Indeks i wskazuje wiersz, j — kolumnę, a kropka oznacza sumę po drugim wymiarze: licznik mnoży sumę wiersza przez sumę kolumny, a mianownik jest całym N .

Dla sukcesów doświadczonych $E = 74 \cdot 97/148 = 48,5$, a dla niepowodzeń $74 \cdot 51/148 = 25,5$. Oczekiwania obu grup są jednakowe, bo grupy mają równe N . Tabela „E przy niezależności” podaje cztery oczekiwania; oczekiwania są wartościami modelu i pozostają ułamkami w obliczeniu.

```
widok <- oczekiwania_tabeli(wynik)
print(widok)
```

E przy niezależności

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
doświadczeni	25,5	48,5
nowi	25,5	48,5

Obserwowane 52 sukcesy doświadczonych przewyższają oczekiwanie 48,5 o 3,5, a nowi mają o 3,5 sukcesu mniej niż oczekiwanie. Odchylenia równoważą się w marginesach; test sumuje ich przeskalowane kwadraty.

Znaczenie oczekiwania

Oczekiwanie E wynika z modelu niezależności i marginesów tabeli; zmiana N lub łącznej liczby sukcesów zmienia oczekiwania. Punktem odniesienia jest iloczyn udziałów brzegowych, a równy podział komórek odpowiada innemu modelowi.

Od komórki do chi-kwadrat

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad r_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}}, \quad r_{ij}^2 = \text{wkład komórki}.$$

Kwadrat usuwa znak, a dzielenie przez E uwzględnia wielkość oczekiwanej komórki; wkłady wszystkich komórek się sumują. Tabela „Wkłady komórek do chi-kwadrat” podaje: 0,480 dla niepowodzeń i 0,253 dla sukcesów w każdej grupie. Cztery wkłady są częściami jednej statystyki: $0,253 + 0,480 + 0,253 + 0,480 = 1,466$.

```
widok <- wkłady_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Wkłady komórek do chi-kwadrat

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
doświadczeni	0,48	0,253
nowi	0,48	0,253

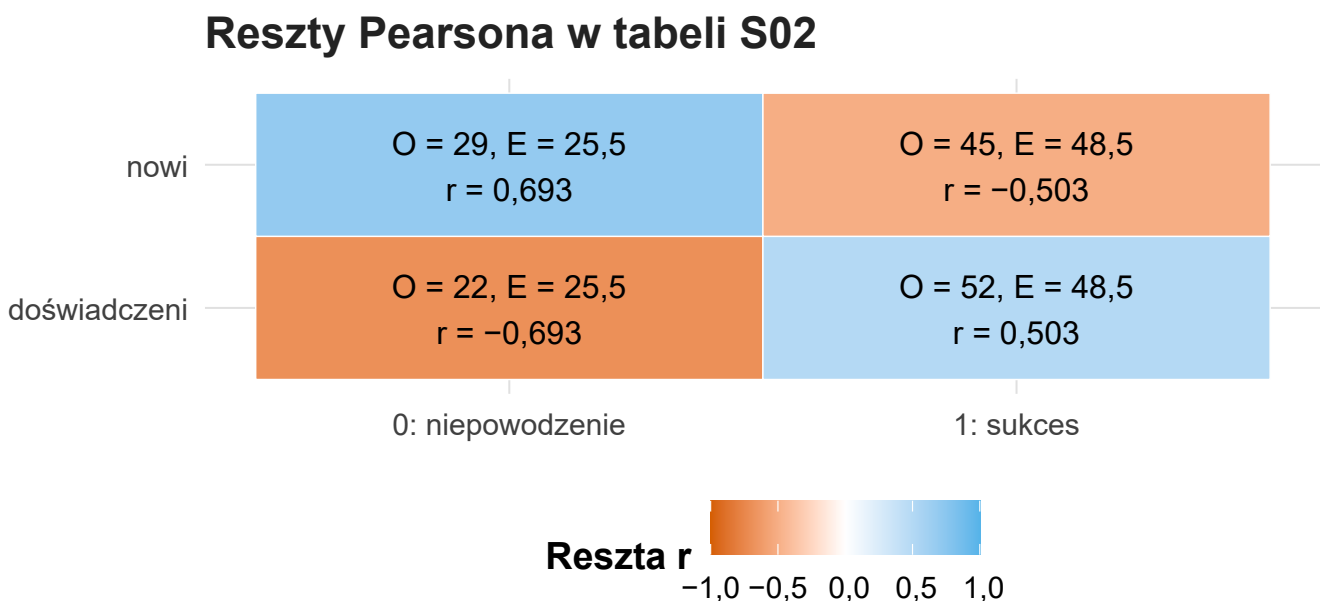
Odchylenia bezwzględne wynoszą w S02 po 3,5, więc większy wkład mają komórki z mniejszym $E = 25,5$. Statystyka χ^2 jest nieujemna; kierunek podają reszty i proporcje.

Test wymaga liczebności: dwie tabele z identycznymi proporcjami i liczebnościami 20 oraz 2000 zawierają różną ilość informacji, więc procenty w miejscu liczebności zmieniają wynik testu.

Reszty lokalizują wzorzec

Reszta Pearsona r_{ij} zachowuje znak: dodatnia oznacza więcej obserwacji niż oczekiwano, ujemna — mniej. Mapa „Reszty Pearsona w tabeli S02” ma cztery komórki z etykietami O, E i r; kolor powtarza znak reszty.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_reszt)
print(widok)
```



Rysunek 2: Reszty Pearsona w tabeli S02. Wiersze: grupy; kolumny: wynik zadania. Doświadczeni: niepowodzenie O = 22, E = 25,5, r = -0,693; sukces O = 52, E = 48,5, r = 0,503. Nowi: niepowodzenie O = 29, E = 25,5, r = 0,693; sukces O = 45, E = 48,5, r = -0,503. Kolor niebieski oznacza resztę dodatnią, pomarańczowy — ujemną.

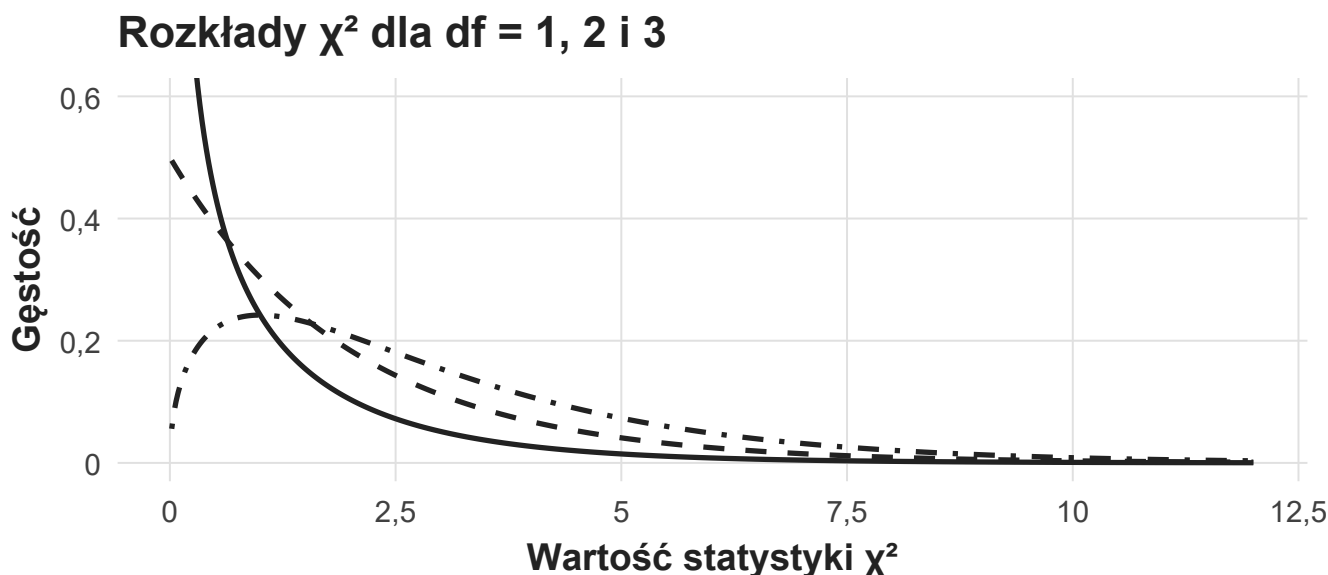
Reszta +0,503 w komórce sukcesów doświadczonych opisuje wzorzec tabeli: więcej sukcesów doświadczonych, niż przewiduje niezależność. Reszty opisują strukturę odchylenia; wyjaśnienie przyczyny wzorca wymaga projektu.

df, p i jakość przybliżenia

Tabela $r \times c$ ma $(r - 1)(c - 1)$ stopni swobody; tabela 2×2 ma $df = 1$. Przy ustalonych marginesach jedna komórka wyznacza pozostałe trzy.

Wykres „Rozkłady χ^2 dla $df = 1, 2$ i 3 ” przedstawia rozkłady odniesienia testu.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_chi2_df)
print(widok)
```



Wartość krytyczna 0,95 — $df = 1: 3,84$ - $df = 2: 5,99$ · - $df = 3: 7,81$

Rysunek 3: Rozkłady χ^2 dla $df = 1, 2$ i 3 . Oś pozioma: wartość statystyki χ^2 ; oś pionowa: gęstość. Linia ciągła: $df = 1$, przerywana: $df = 2$, kropkowo-kreskowa: $df = 3$. Wraz z df krzywa przesuwana się w prawo, a wartość krytyczna na poziomie 0,95 rośnie: 3,84, 5,99 i 7,81.

Tor klasyczny porównuje χ^2 z rozkładem $\chi^2(1)$. Materiał stosuje wersję bez korekty ciągłości, aby tor klasyczny i Monte Carlo używały tej samej statystyki; raport podaje, czy zastosowano korektę.

Tabela „Chi-kwadrat bez korekty ciągłości” podaje $N = 148$, $\chi^2 = 1,466$, $df = 1$, $p = 0,226$, najmniejsze $E = 25,5$ i 0 komórek z $E < 5$.

```
widok <- test_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Chi-kwadrat bez korekty ciągłości

Miara	Wartość
N	148
Chi-kwadrat	1,466
df	1
p	0,2260
Najmniejsze E	25,50
Komórki z $E < 5$	0

Przy $\alpha = 0,05$ hipoteza niezależności pozostaje; proporcje w próbie różnią się o 9,46 punktu procentowego, a przedział różnicy obejmuje wartości od $-24,7$ do $5,8$ pp (LEARN 4).

Reguła $E \geq 5$ dotyczy przybliżenia; niezależność obserwacji i poprawność kategorii ocenia projekt. Tabela

2×2 z komórkami E poniżej 5 wymaga testu Fishera (rozwiniecie „Małe liczebności i test dokładny Fishera”).

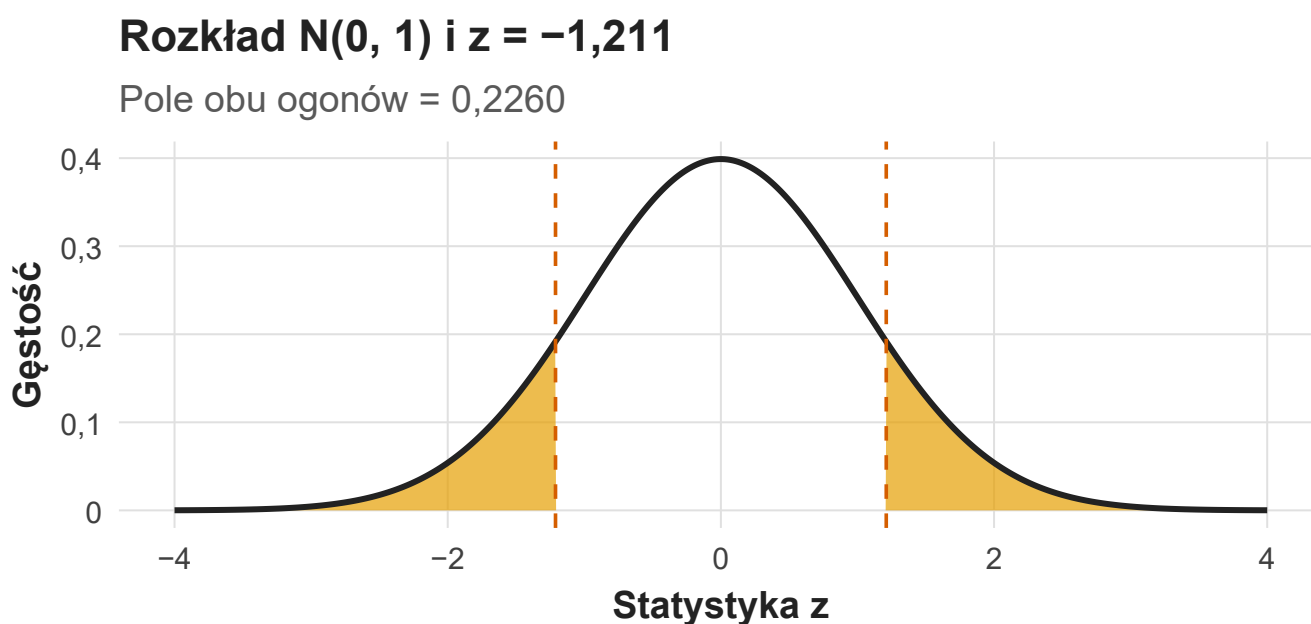
Test z dla dwóch proporcji i chi-kwadrat

Ta sama tabela daje test z dla różnicy dwóch proporcji (wykład W04). Przy H_0 obie grupy mają wspólną proporcję $\bar{p} = 97/148 = 0,655$:

$$z = \frac{\hat{\pi}_N - \hat{\pi}_D}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p}) \left(\frac{1}{n_N} + \frac{1}{n_D} \right)}} = \frac{-0,0946}{0,0781} = -1,211, \quad z^2 = 1,466 = \chi^2.$$

Wykresy „Rozkład $N(0, 1)$ i $z = -1,211$ ” oraz „Rozkład $\chi^2(1)$ i $\chi^2 = z^2 = 1,466$ ” przedstawiają oba rozkłady odniesienia.

```
print(pokaz_wykres(wykres_z))
```

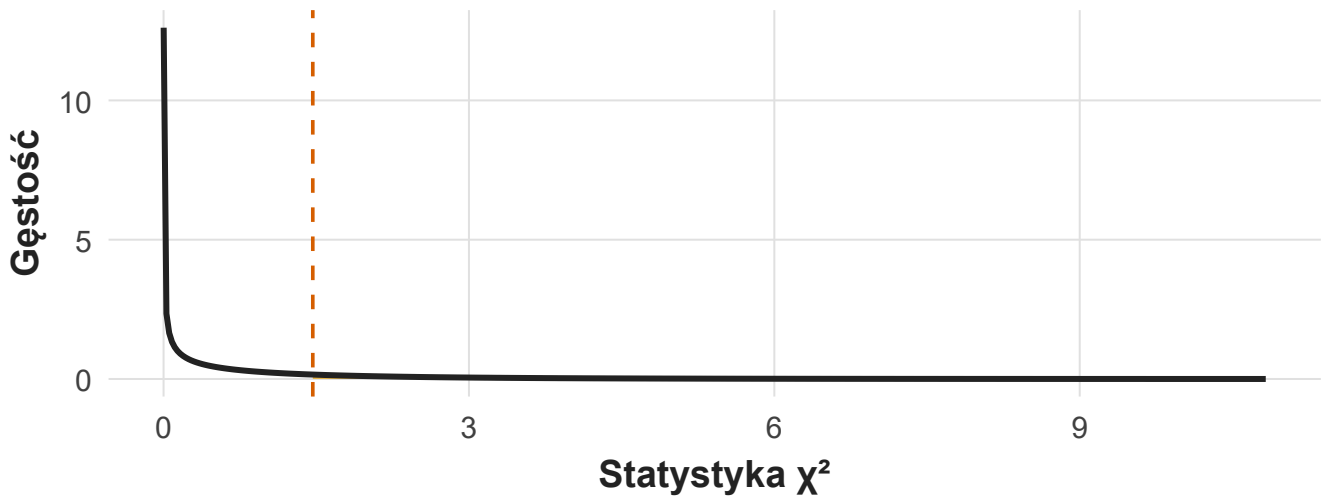


Rysunek 4: Rozkład $N(0, 1)$ i $z = -1,211$. Oś pozioma: statystyka z; oś pionowa: gęstość. Zacieniowane ogony na lewo od $-1,211$ i na prawo od $1,211$ mają łączne pole 0,226.

```
print(pokaz_wykres(wykres_chi2_obs))
```

Rozkład $\chi^2(1)$ i $\chi^2 = z^2 = 1,466$

Pole prawego ogona = 0,2260



Rysunek 5: Rozkład $\chi^2(1)$ i $\chi^2 = z^2 = 1,466$. Oś pozioma: statystyka χ^2 ; oś pionowa: gęstość. Zacięniowany prawy ogon od 1,466 ma pole 0,226, równe polu obu ogonów rozkładu $N(0, 1)$.

Pole obu ogonów $N(0, 1)$ poza $\pm 1,211$ równa się polu ogona $\chi^2(1)$ na prawo od 1,466: 0,226. Test z ma znak i daje kierunek, a χ^2 opisuje samą rozbieżność.

LEARN 3: Monte Carlo przy ustalonych marginesach

Losowanie tworzy tabele o tych samych marginesach: 74 osoby w każdym wierszu, 51 niepowodzeń i 97 sukcesów w kolumnach. Przy ustalonych marginesach liczba sukcesów doświadczonych ma rozkład hipergeometryczny (wykład W04):

$$P(X = x) = \frac{\binom{n_{\cdot 1}}{x} \binom{n_{\cdot 0}}{n_{1\cdot} - x}}{\binom{N}{n_{1\cdot}}},$$

gdzie $n_{\cdot 1} = 97$ i $n_{\cdot 0} = 51$ to sumy kolumn, a $n_{1\cdot} = 74$ — suma pierwszego wiersza. Losowanie zachowuje marginesy i przypisuje tabelom prawdopodobieństwa rozkładu hipergeometrycznego.

Tabela „Jedna tabela z modelu zerowego” ma marginesy 74 i 74 w wierszach oraz 51 i 97 w kolumnach: doświadczeni 25 i 49, nowi 26 i 48.

```
widok <- losowa_tabela(wynik)
print(widok)
```

Jedna tabela z modelu zerowego

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces	Suma
doświadczeni	25	49	74
nowi	26	48	74
Suma	51	97	148

Dla każdej z $B = 1999$ tabel funkcja liczy χ^2 . Skrajność obejmuje wartości $\chi^2 \geq$ obserwowanej, bo statystyka sumuje odchylenia w obu kierunkach:

$$p_{MC} = \frac{1 + k}{B + 1}, \quad k = \#\{b : \chi_b^{2*} \geq \chi_{obs}^2\},$$

gdzie k to liczba losowanych tabel z χ^2 co najmniej równym obserwowanemu. Tabela „Warunkowy test Monte Carlo” podaje $\chi^2 = 1,466$, $k = 593$, $B = 1999$ i $p_{MC} = 594/2000 = 0,297$. B określa dokładność przybliżenia, a rozkład odniesienia pochodzi z losowanych tabel.

```
widok <- monte_carlo_tabeli(wynik)
print(widok)
```

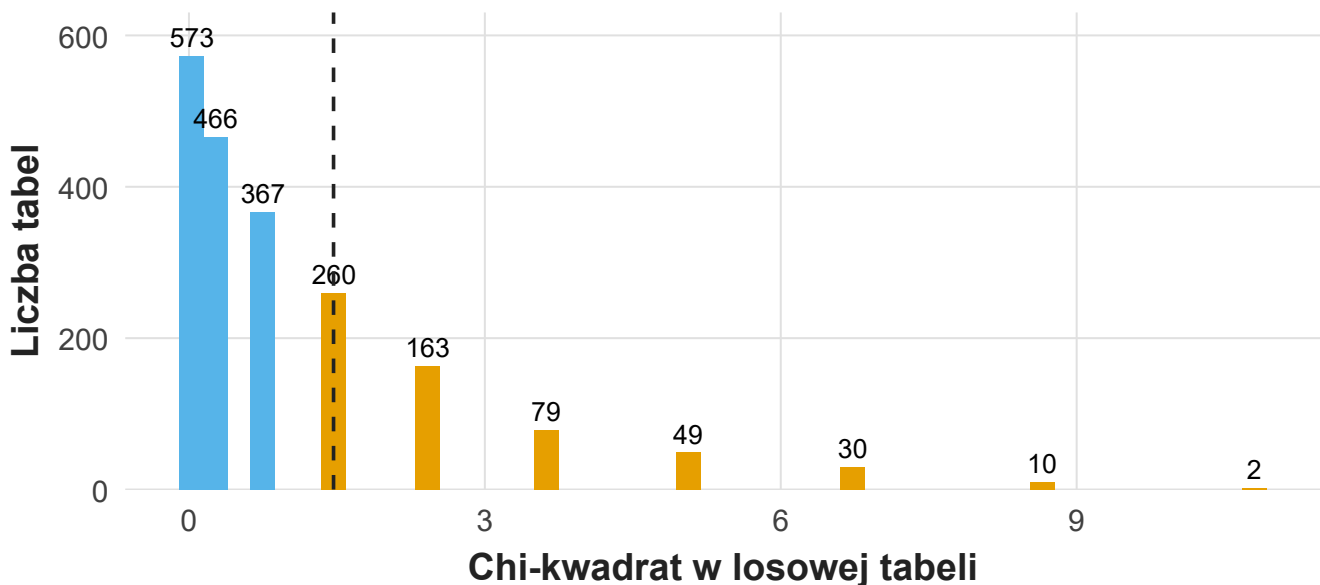
Warunkowy test Monte Carlo

Chi-kwadrat obserwowane	Tabele z $\chi^{2*} \geq \chi^2(k)$	B	p_MC
1,466	593	1999	0,2970

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_zerowy)
print(widok)
```

Rozkład zerowy przy ustalonych marginesach

$B = 1999$; $\chi^2 \geq 1,466$: 593 tabel



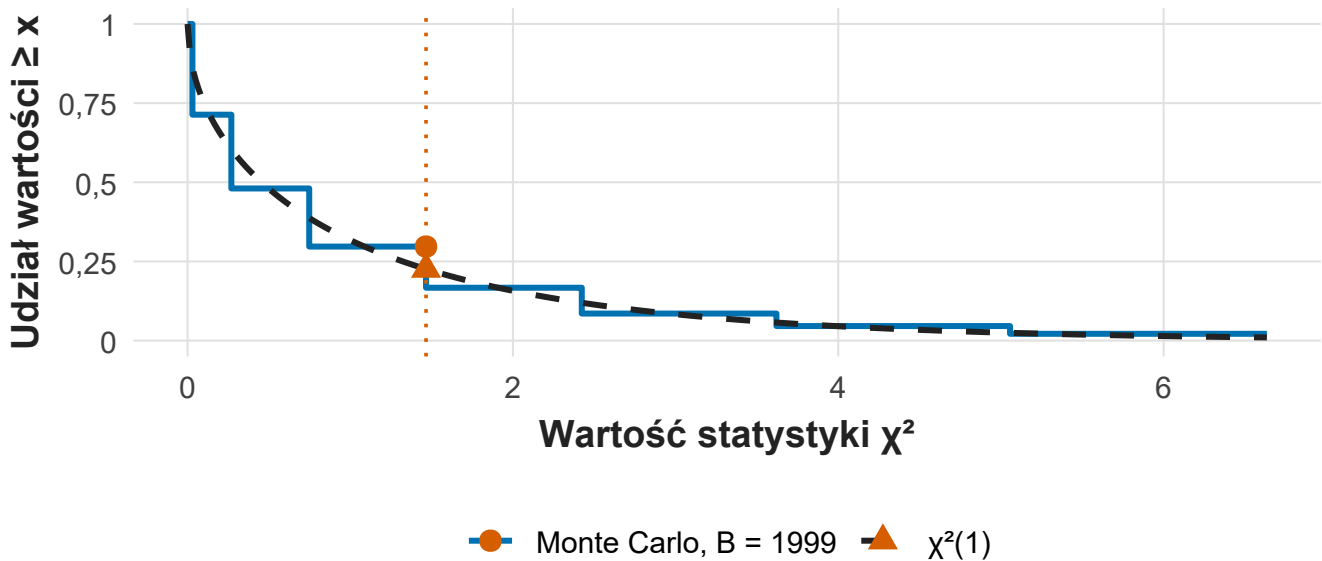
Rysunek 6: Rozkład zerowy przy ustalonych marginesach: liczby 1999 losowanych tabel według wartości χ^2 . Oś pozioma: χ^2 w losowej tabeli; oś pionowa: liczba tabel. Statystyka przyjmuje tylko kilka wartości: 0,03 (573 tabele), 0,27 (466), 0,75 (367), 1,47 (260), 2,42 (163) i dalsze; linia przerywana przy 1,466 oznacza wartość z $S02$, a 593 tabele leżą na niej lub na prawo.

P klasyczne (0,226) i Monte Carlo (0,297) różnią się, bo rozkład tabel przy stałych marginesach jest dyskretny: 260 tabel ma χ^2 równe obserwowanemu 1,47 i wszystkie wchodzi do licznika. Wykres „Ogon Monte Carlo i ogon $\chi^2(1)$ ” zestawia oba ogony.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_ogona)
print(widok)
```

Ogon Monte Carlo i ogon $\chi^2(1)$

Przy $\chi^2 = 1,466$: Monte Carlo 0,297, $\chi^2(1)$ 0,226



Rysunek 7: Ogon Monte Carlo i ogon $\chi^2(1)$. Oś pozioma: wartość χ^2 ; oś pionowa: udział wartości co najmniej x . Linia schodkowa: 1999 losowanych tabel; linia przerywana: rozkład $\chi^2(1)$. Przy obserwowanym $\chi^2 = 1,466$ (linia kropkowana) ogon Monte Carlo wynosi 0,297 (koło), a ogon $\chi^2(1)$ — 0,226 (trójkąt); schodek przy 1,47 zawiera remisę.

W obu torach hipoteza niezależności pozostaje przy $\alpha = 0,05$. Ten sam schemat realizuje funkcja `chisq.test(..., simulate.p.value = TRUE)`; dokumentacja `chisq.test` opisuje zachowanie marginesów. Funkcja pomocnicza `analiza_tabeli()` zwraca losowane statystyki, więc p_{MC} wynika wprost z losowanych tabel.

LEARN 4: efekt w punktach procentowych i jego niepewność

Estymandą kierunkową jest $\Delta_\pi = \pi_{\text{nowi}} - \pi_{\text{doświadczeni}}$. Estymata wynosi $45/74 - 52/74 = -7/74 = -0,0946$, czyli $-9,46$ punktu procentowego. Zapis w punktach procentowych odróżnia różnicę bezwzględną od zmiany względnej ($-13,5\%$, rozwinięcie „Punkty procentowe, iloraz proporcji i iloraz szans”).

Tabela „Efekt: sukces wiersza 2 minus sukces wiersza 1” podaje różnicę jako proporcję ($-0,0946$) i w punktach procentowych ($-9,46$) oraz $V = 0,0995$. V opisuje siłę związku.

```
widok <- efekty_tabeli(wynik)
print(widok)
```

Efekt: sukces wiersza 2 minus sukces wiersza 1

Miara	Wartość
Różnica proporcji	-0,0946
Różnica [punkty procentowe]	-9,4595
V Craméra	0,0995

Przybliżone SE różnicy proporcji niezależnych grup i przedział Walda mają postać:

$$SE(\widehat{\Delta}_\pi) = \sqrt{\frac{\hat{\pi}_N(1 - \hat{\pi}_N)}{n_N} + \frac{\hat{\pi}_D(1 - \hat{\pi}_D)}{n_D}} = 0,0777, \quad \widehat{\Delta}_\pi \pm 1,96 SE = -9,46 \pm 15,2 \text{ pp.}$$

Przedział Walda działa dobrze przy dużych N i proporcjach dalekich od 0 i 1; przy rzadkich komórkach

stosuje się metody dokładne.

Tabela „95% CI różnicy [punkty procentowe]” zestawia przedział Walda z percentylowym bootstrappem różnicy przy losowaniu osobno w grupach: Wald od $-24,70$ do $5,78$ pp, bootstrap od $-24,32$ do $5,41$ pp. Oba przedziały dotyczą różnicy proporcji.

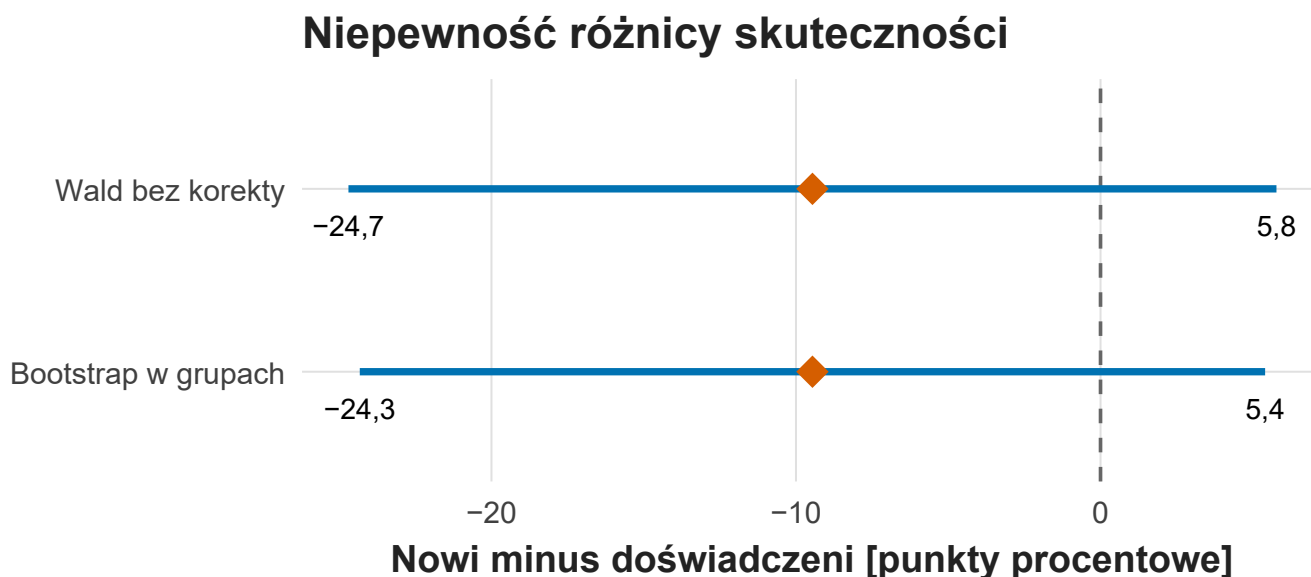
```
widok <- przedzialy_tabeli(wynik)
print(widok)
```

95% CI różnicy [punkty procentowe]

Metoda	Estymata [pp]	Dolna granica [pp]	Górna granica [pp]
Wald bez korekty	-9,46	-24,70	5,78
Bootstrap w grupach	-9,46	-24,32	5,41

Przedziały obejmują różnice w obu kierunkach, także skuteczność nowych niższą o ponad 20 punktów procentowych. Szerokość przedziału wynosi około 30 punktów procentowych.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_ci)
print(widok)
```



Rysunek 8: Niepewność różnicy skuteczności nowi minus doświadczeni w punktach procentowych. Wald bez korekty: od $-24,7$ do $5,8$; bootstrap w grupach: od $-24,3$ do $5,4$; romby przy $-9,5$; oba odcinki przecinają linię przerywaną zera.

Wykazanie równoważności wymaga progu tolerancji i testu równoważności; przedział obejmuje różnice praktycznie ważne.

V Craméra: siła związku

Dla tabeli o r wierszach i c kolumnach:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \min(r-1, c-1)}}, \quad \text{w tabeli } 2 \times 2: V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}} = \frac{|z|}{\sqrt{N}} = \frac{1,211}{\sqrt{148}} = 0,0995.$$

Wzór brzmi słownie: statystykę χ^2 dzieli się przez liczebność i mniejszą liczbę kategorii pomniejszoną o jeden, a następnie wyciąga pierwiastek. Wszystkie składniki są nieujemne, więc V jest nieujemne i pozostaje takie samo po zamianie kolejności grup, a różnica proporcji zmienia wtedy znak.

$V = 0,100$ opisuje natężenie odstępstwa od niezależności; kierunek podaje różnica proporcji.

Próg praktycznej ważności wynika z kontekstu zadania: ta sama różnica skuteczności ma inne znaczenie przy wyszukaniu lektury i przy pilnej informacji o świadczeniu. Raport podaje najpierw efekt w jednostkach zrozumiałych dla odbiorcy, a potem miarę standaryzowaną.

Test niezależności wykonuje χ^2 , Fisher albo Monte Carlo; percentyle bootstrapu V opisują zmienność V. Tabela „Bootstrap V w S02: opis zmienności” podaje $V = 0,100$ oraz percentyle 0 i 0,262 z 1999 prób.

```
widok <- bootstrap_V_s02()
print(widok)
```

Bootstrap V w S02: opis zmienności

Miara	Wartość
V obserwowane	0,100
Percentyl 2,5%	0,000
Percentyl 97,5%	0,262
B	1999

Zero leży na granicy zakresu V, więc przedział percentylowy V opisuje zmienność miary; kontrprzykład podaje rozwinięcie „V przy granicy zera”.

LEARN 5: wynik a pytanie o usługę

Przykładowy akapit raportu

„W syntetycznej próbie 148 użytkowników sukces w zadaniu uzyskało 45 z 74 nowych osób (60,8%) i 52 z 74 doświadczonych (70,3%). Różnica nowi minus doświadczeni wyniosła $-9,5$ punktu procentowego, z przedziałem Walda 95% od $-24,7$ do $5,8$ pp. Test chi-kwadrat bez korekty ciągłości dał $\chi^2(1) = 1,466$, $p = 0,226$; wszystkie liczebności oczekiwane przekraczały 5. Warunkowa symulacja Monte Carlo z $B = 1999$ dała $p_{MC} = 0,297$. V Craméra wyniosło $0,100$ ”.

„Hipoteza niezależności pozostaje przy $\alpha = 0,05$, a przedział od $-24,7$ do $5,8$ pp obejmuje różnice praktycznie ważne. Wynik dotyczy sukcesu w jednym zadaniu; dobór i brak przydziału ograniczają uogólnienie”.

W CHALLENGE liczby odczytujesz z wyników archiwum; estymata i przedział pochodzą z tej samej analizy, a raport nazywa metodę przedziału i rzeczywiste B.

Kompletność opisu

Pierwsze zdanie akapitu określa osoby, wynik i mianowniki. Drugie podaje efekt w jednostkach usługi i niepewność estymacji. Trzecie przechodzi do rozbieżności od niezależności i procedury obliczania p. Wniosek wraca do skuteczności i granic pomiaru.

Przedział od -25 do $+6$ punktów procentowych obejmuje skuteczność nowych niższą o ponad 20 punktów procentowych; twierdzenia o zbędności wsparcia i skuteczności szkolenia wymagają osobnego badania.

W S02 najmniejsze E wynosi $25,5$, więc przybliżenie χ^2 jest adekwatne. Przy małych oczekiwaniach w tabeli 2×2 podstawowym wynikiem jest test Fishera, raportowany z nazwą testu, OR warunkowym, przedziałem i p.

Korekta zbyt mocnego wniosku

Zdanie „ $p = 0,297$ dowodzi, że grupy są równe i mają te same kompetencje” zawiera dwa błędy. Wartość p opisuje skrajność danych przy H_0 ; sukces w jednym wyszukaniu mierzy wycinek kompetencji. Poprawny opis brzmi: w syntetycznej próbie nowe osoby miały niższą skuteczność, a szeroki przedział pozostawia otwarte pytanie o równość w populacji i o różnice całego konstruktów kompetencji.

Deklaracja znajomości narzędzia, wcześniejsze korzystanie i obserwowany sukces są w badaniach informacji trzema wskaźnikami; każdy wskaźnik zachowuje własną nazwę. Badania Hargittai nad obserwowanymi umiejętnościami i prace o skalach umiejętności internetowych uzasadniają rozdzielenie pomiarów; liczby ćwiczenia pochodzą z generatora kursu.

CHALLENGE — kto odnajduje dokument w archiwum cyfrowym

W pięciu zadaniach zastąp znaczniki odpowiedzi własnymi krótkimi akapitami. Wpisuj tekst pod wynikiem, poza chunkiem. Liczby odczytujesz z tabel archiwum.

Scenariusz: archiwum cyfrowe

Odrębne syntetyczne badanie obserwacyjne zarejestrowało 126 osób korzystających z archiwum cyfrowego. Grupa „powracający” używała archiwum wcześniej, a grupa „pierwsza wizyta” odwiedza serwis po raz pierwszy. Grupy wynikają z historii korzystania; wcześniejsze korzystanie opisuje doświadczenie z archiwum.

Każda osoba wykonywała to samo zadanie: znaleźć wskazany dokument i podać poprawny identyfikator rekordu w ciągu 12 minut. Sukces oznacza poprawną odpowiedź w limicie czasu, a obserwowane zakończenie bez poprawnej odpowiedzi — 0. Utrata zapisu obserwacji oznacza brak wyniku; osoby z brakiem pozostają poza tabelą.

CHALLENGE 1: Jednostka, sukces i mianowniki

Blok wyświetla tabelę „Od rejestracji do ważnego wyniku” (zarejestrowani, brak wyniku i osoby w tabeli dla każdej grupy) oraz „Tabela wyników zadania” z komórkami 0 i 1. Sprawdź, z jakiej liczby osób pochodzą oba mianowniki.

```
bilans <- bilans_archiwum()
print(bilans)
```

Od rejestracji do ważnego wyniku

Grupa	Zarejestrowani	Brak wyniku	W tabeli
powracający	42	2	40
pierwsza wizyta	84	4	80

Tabela wyników zadania

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
powracający	10	30
pierwsza wizyta	32	48

Napisz krótki akapit: nazwij jednostkę, kryterium sukcesu i estymandę: prawdopodobieństwo sukcesu przy pierwszej wizycie minus prawdopodobieństwo u powracających. Podaj N analizowanych w obu grupach i liczbę braków. Opisz traktowanie braków i uzasadnij, że grupy są niezależne.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Liczba sukcesów i odsetek sukcesów

Blok wyświetla te same obserwacje w trzech tabelach — „N grup i sukcesy”, „Odsetki w grupach [%]” i „Skład kategorii wyniku [%]” — oraz wykres mozaikowy „Sukces w archiwum: szerokość słupka proporcjonalna do N”. Grupy mają różne liczebności, więc porównanie skuteczności opiera się na odsetkach.

```
odsetki <- mianowniki_archiwum()
print(odsetki)
```

N grup i sukcesy

Grupa	N	Sukcesy	Sukcesy [%]
powracający	40	30	75
pierwsza wizyta	80	48	60

Odsetki w grupach [%]

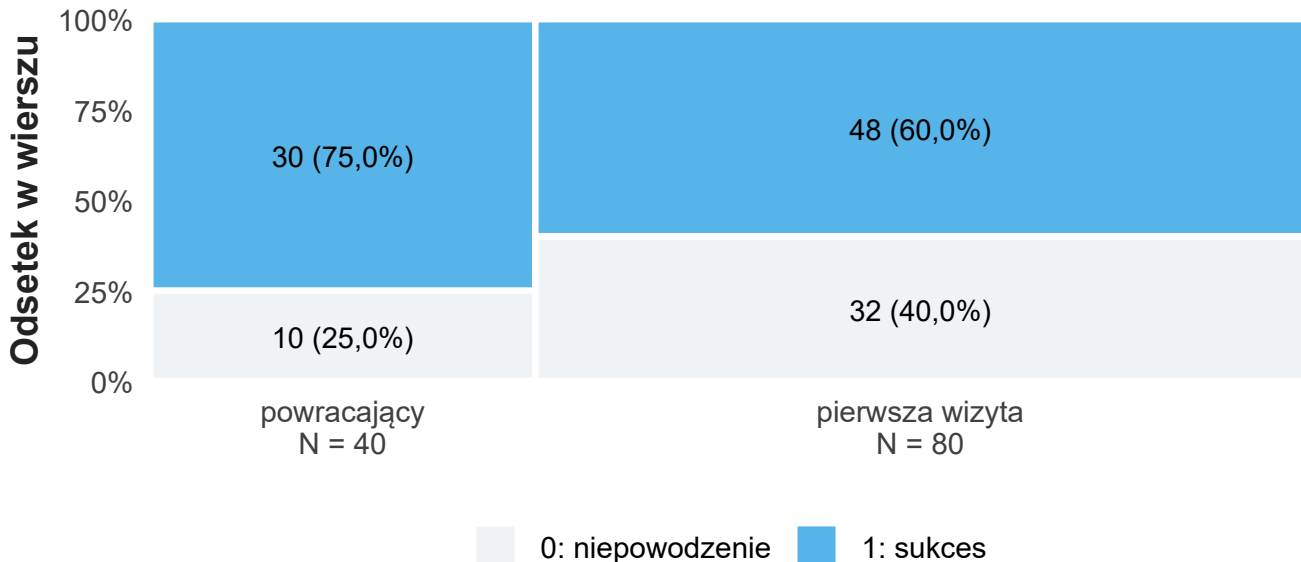
Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
powracający	25	75
pierwsza wizyta	40	60

Skład kategorii wyniku [%]

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
powracający	23,81	38,46
pierwsza wizyta	76,19	61,54

Sukces w archiwum: szerokość słupka proporcjonalna do

Szerokość słupka proporcjonalna do liczebności wiersza



Rysunek 9: Sukces w archiwum: wykres mozaikowy. Szerokość słupka jest proporcjonalna do N grupy, pod słupkiem podano N, a etykiety w odcinkach podają liczbę osób i odsetek w grupie; oś pionowa: odsetek w wierszu.

Napisz krótki akapit: porównaj skuteczność obu grup i wskaż, która grupa miała więcej sukcesów, a która wyższy odsetek sukcesów. Objaśnij odczyt 48/80 i 48/78: podaj znaczenie i wartość obu procentów. Powiąż opis z wykresem, uwzględniając N każdej grupy.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Od hipotezy do statystyki i dwóch p

Blok zestawia tabele „E przy niezależności”, „Wkłady do chi-kwadrat”, „Chi-kwadrat bez korekty” i „Warunkowe Monte Carlo”. Tabele E czyta się przed p. Monte Carlo zachowuje marginesy tabeli; k oznacza liczbę losowanych tabel z χ^2 co najmniej równym obserwowanemu.

```
testy <- testy_archiwum()
print(testy)
```

E przy niezależności

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
powracający	14	26
pierwsza wizyta	28	52

Wkłady do chi-kwadrat

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
powracający	1,143	0,615
pierwsza wizyta	0,571	0,308

Chi-kwadrat bez korekty

Miara	Wartość
N	120
Chi-kwadrat	2,637
df	1
p	0,1044
Najmniejsze E	14,00
Komórki z $E < 5$	0

Warunkowe Monte Carlo

Chi-kwadrat obserwowane	Tabele z $\chi^{2*} \geq \chi^2(k)$	B	p_MC
2,637	297	1999	0,1490

Napisz krótki akapit: zapisz H_0 językiem powodzenia zadania. Odczytaj E dla sukcesu w grupie pierwszej wizyty z licznikiem i mianownikiem wzoru oraz wkład komórki sukcesu pierwszej wizyty do chi-kwadrat. Podaj statystykę, df, p klasyczne, najmniejsze E, p_{MC} , k i B; pokaż odczyt $(k+1)/(B+1)$. Uzasadnij przybliżenie chi-kwadrat i wyjaśnij, czego dotyczy podane p.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Efekt z kierunkiem i przedziałem

Różnicę obliczono jako pierwsza wizyta minus powracający. Granice przedziałów są w punktach procentowych. V opisuje siłę związku i jest nieujemne. Blok wyświetla tabele „Efekt: sukces wiersza 2 minus sukces wiersza 1” i „95% CI różnicy [punkty procentowe]”.

```
efekt <- efekt_archiwum()
print(efekt)
```

Efekt: sukces wiersza 2 minus sukces wiersza 1

Miara	Wartość
Różnica proporcji	-0,150
Różnica [punkty procentowe]	-15,000
V Craméra	0,148

95% CI różnicy [punkty procentowe]

Metoda	Estymata [pp]	Dolna granica [pp]	Górna granica [pp]
Wald bez korekty	-15	-32,185	2,185
Bootstrap w grupach	-15	-32,562	2,500

Napisz krótki akapit: podaj różnicę proporcji, jej zapis w punktach procentowych oraz oba 95% CI z nazwami metod. Wyjaśnij, jakie kierunki i wielkości różnicy pozostają zgodne z przedziałami. Odczytaj V opisowo i wyjaśnij, skąd bierzesz kierunek efektu. Wniosek o związku opieraj na teście.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Odpowiedź dla zespołu archiwum

Zespół proponuje zdanie do raportu: „Ponieważ p jest większe od 0,05, wszyscy korzystają z archiwum równie skutecznie i nie potrzeba wsparcia”. Zespół przyjął przed analizą różnicę 10 punktów procentowych jako ważną dla usługi; próg 10 pp jest wskazówką interpretacji skali. Poziom istotności, definicja sukcesu i dane pozostają takie jak w analizie. Blok ponownie wyświetla efekt z przedziałem.

```
podsumowanie <- efekt_archiwum()
print(podsumowanie)
```

Efekt: sukces wiersza 2 minus sukces wiersza 1

Miara	Wartość
Różnica proporcji	-0,150
Różnica [punkty procentowe]	-15,000
V Craméra	0,148

95% CI różnicy [punkty procentowe]

Metoda	Estymata [pp]	Dolna granica [pp]	Górna granica [pp]
Wald bez korekty	-15	-32,185	2,185
Bootstrap w grupach	-15	-32,562	2,500

Napisz krótki akapit: zastąp propozycję zespołu akapitem raportowym z N, odsetkami, kierunkiem różnicy, przedziałem i odczytem obu p. Oceń, czy wyniki wykluczają różnicę 10 punktów procentowych na niekorzyść pierwszej wizyty. Nazwij ograniczenie pomiaru lub doboru i zaproponuj następną czynność badawczą. Opisz różnicę jako związek historii korzystania z sukcesem w zadaniu.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych odpowiedzi: każde „więcej” ma wskazaną grupę odniesienia, każdy procent — właściwy mianownik, a znak różnicy odpowiada kolejności grup. Statystyka korzysta ze 120 osób ze znanym wynikiem. Zapisz plik `zadanie.Rmd` w edytorze (Ctrl+S); funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność i wysyła go razem z Rmd oraz `analiza.R` do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z07")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z07")`; nowe potwierdzenie obejmuje nowe zmiany. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don't Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą `.RData`. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o ustalenie sposobu dostarczenia pracy.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z07.1 Uzasadnienie tabeli i warunków wnioskowania	Jednostka, sukces, niezależne grupy i różnica prawdopodobieństw; H_0 , najmniejsze E, przybliżenie χ^2 i Monte Carlo przy stałych marginesach; braki poza tabelą	S01, S03	2
Z07.2 Liczebności i dwa różne mianowniki odsetka	N obu grup i braki; 48/80 i 48/78; liczby i odsetki sukcesów powiązane ze słupkami 100% i z N grup	S01, S02	3
Z07.3 Statystyka, dwa p oraz kierunkowy efekt z CI	Wzór E, wkład komórki, χ^2 , df i p; k, B i $(k+1)/(B+1)$; różnica w punktach procentowych, oba 95% CI i V bez kierunku	S03, S04	3
Z07.4 Wniosek dla archiwum bez pozornej równoważności	Akapit z N, odsetkami, kierunkiem, CI i oboma p; ocena różnicy 10 pp; ograniczenie i następna czynność badawcza	S02, S05	2

Ocena dotyczy zgodności zdania z danymi; punkty przyznaje się za wyjaśnienie znaczenia wartości. Poziomy wykonania opisuje rubryka Z07: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z07.html`, a w konsoli

R po poleceniu `rubryka("Z07")`.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

Rozwinięcia rozwijają granice metod: V przy zerze, małe liczebności, miary względne, skalowanie N, więcej kategorii i pomiar przed-po. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

V przy granicy zera

Percentyle bootstrapu V pochodzą z losowania osób ze zwracaniem osobno w grupach i opisują zmienność nieujemnej miary. Przy niezależności losowa tabela zwykle ma nierówne proporcje, więc jej V jest dodatnie, a rozkład V zaczyna się od zera.

Kontrprzykład: dodatnia granica percentyla przy niezależności

Druga tabela zawiera 200 hipotetycznych obserwacji: doświadczeni 50 niepowodzeń i 47 sukcesów, nowi 53 niepowodzenia i 50 sukcesów. Proporcje sukcesu w grupach są niemal identyczne: 48,45% i 48,54%.

```
widok <- v_przy_zerze()
print(widok)
```

Tabela bliska niezależności

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
doświadczeni	50	47
nowi	53	50

Test niezależności

Miara	Wartość
N	200
Chi-kwadrat	0,000
df	1
p	0,9898
Najmniejsze E	47,05
Komórki z $E < 5$	0

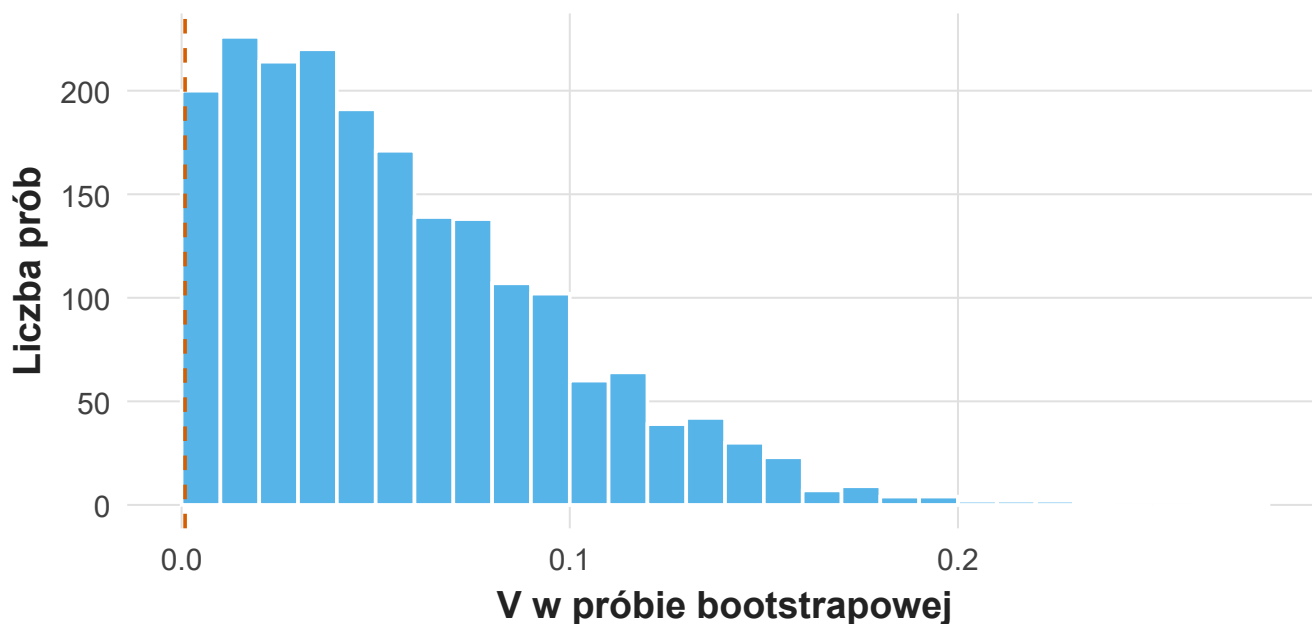
Opis rozkładu bootstrapowego V

Miara	Wartość
V obserwowane	0,0009
Percentyl 2,5%	0,0015
Percentyl 97,5%	0,1514
B	1999

Tabele podają $\chi^2 = 0,00016$, $p = 0,990$ i $V = 0,0009$, a dolny percentyl bootstrapu V wynosi 0,0015 — powyżej zera przy tabeli niemal idealnie niezależnej. Wniosek „przedział nie obejmuje zera, więc związek jest istotny” jest przy tabeli bliskiej niezależności błędny.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_V)
print(widok)
```

V jest nieujemne: bootstrap tabeli bliskiej niezależności



Rysunek 10: V jest nieujemne: histogram 1999 wartości V z bootstrapu tabeli bliskiej niezależności, przedziały po 0,01. Oś pozioma: V w próbie bootstrapowej; oś pionowa: liczba prób. Wszystkie wartości są dodatnie, od 0,0003 do 0,27; linia przerywana obserwowanego $V = 0,0009$ leży przy lewym krańcu.

Procedurę dopasowuje się do parametru, jego granic i pytania: niezależność testuje χ^2 lub Fisher, a niepewność efektu opisuje przedział różnicy proporcji.

Po zamianie grup V pozostaje nieujemne i takie samo; różnica zmienia znak, a granice jej przedziału zamieniają się miejscami ze zmianą znaku. Obie własności służą kontroli kierunku w tabeli i raporcie.

Małe liczebności i test dokładny Fishera

Biblioteka sprawdza nowy sposób dostępu do bazy w pilotażu z dziesięcioma osobami w każdej grupie, więc kontrola oczekiwań jest konieczna. Tabele „Obserwacje” i „Oczekiwania” podają: doświadczeni — 3 niepowodzenia i 7 sukcesów, nowi — 9 niepowodzeń i 1 sukces; oczekiwania 6 i 4 w każdym wierszu. Liczebność obserwowana i oczekiwana to dwie wielkości.

```
widok <- rzadka_tabela_do_odczytu()
print(widok)
```

Obserwacje

Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
doświadczeni	3	7
nowi	9	1

Oczekiwania

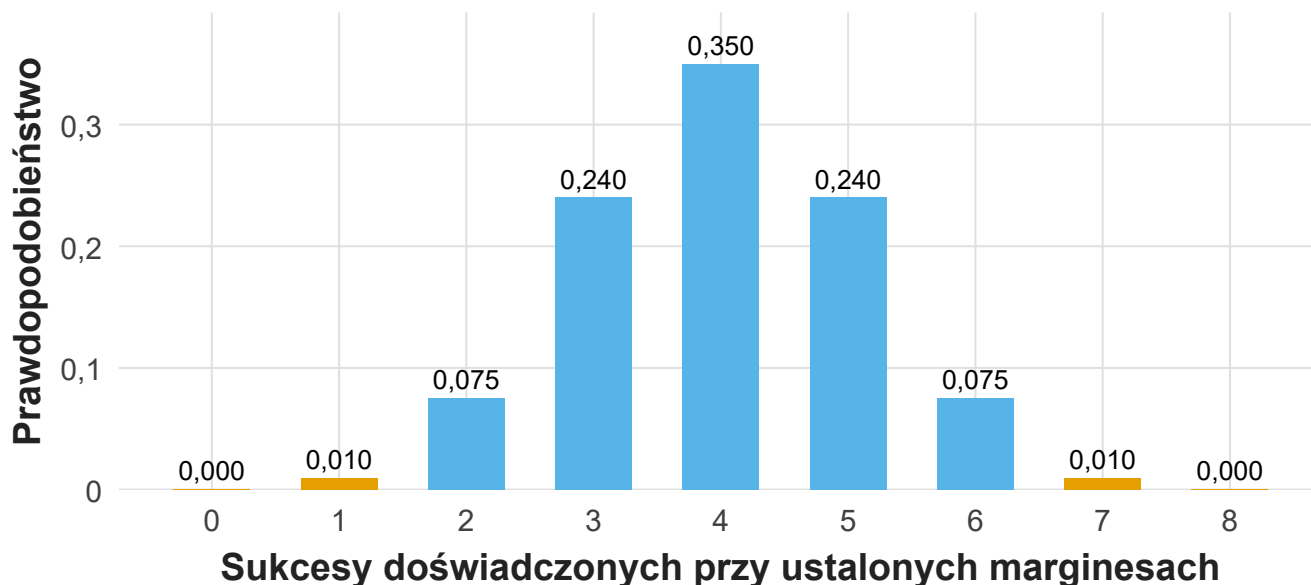
Grupa	0: niepowodzenie	1: sukces
doświadczeni	6	4
nowi	6	4

Dwie oczekiwane liczebności równe 4 wskazują test dokładny Fishera, który warunkuje na ustalonych sumach brzegowych. Przy sumach 10 i 10 w wierszach oraz 12 i 8 w kolumnach liczba sukcesów doświadczonych ma rozkład hipergeometryczny.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_hipergeometryczny)
print(widok)
```

Rozkład hipergeometryczny tabeli rzadkiej

Wyróżnione wartości 0, 1, 7, 8: łącznie 0,020



Rysunek 11: Rozkład hipergeometryczny tabeli rzadkiej: prawdopodobieństwo liczby sukcesów doświadczonych przy ustalonych marginesach. Oś pozioma: liczba sukcesów od 0 do 8; oś pionowa: prawdopodobieństwo. Słupki są symetryczne wokół 4 (0,350); wyróżnione wartości 0, 1, 7 i 8 mają łączne prawdopodobieństwo 0,020, czyli dwustronne p Fishera.

Trzy procedury mają trzy rozkłady odniesienia; metodę główną ustala się przed analizą. Tabele podają: $\chi^2 = 7,5$, $p = 0,0062$, najmniejsze E = 4 i 2 komórki z $E < 5$; Fisher — OR warunkowe 0,058, przedział od 0,001 do 0,721, $p = 0,0198$; Monte Carlo — $p_{MC} = 0,0255$.

```
widok <- rzadkie_testy_do_odczytu()
print(widok)
```

Przybliżenie chi-kwadrat

Miara	Wartość
N	20
Chi-kwadrat	7,500
df	1
p	0,0062
Najmniejsze E	4,00
Komórki z $E < 5$	2

Dokładny test Fishera

Miara	Wartość
OR warunkowe	0,058
Dolna granica 95% CI	0,001
Górna granica 95% CI	0,721
p Fishera	0,0198

Warunkowe Monte Carlo

Chi-kwadrat obserwowane	Tabele z $\chi^{2*} \geq \chi^2$ (k)	B	p_MC
7,5	50	1999	0,0255

Różnica 0,0062 i 0,0198 wynika z dyskretności tabeli. Raport podaje nazwę testu razem z p.

OR warunkowe (0,058) różni się od OR surowego $(1/9)/(7/3) = 0,048$; wynik Fishera opisuje się nazwą testu, OR, przedziałem i p.

Test dokładny działa przy komórce zerowej; pusty wiersz lub kolumna oznacza brak kategorii i wymaga sprawdzenia rejestracji.

p opisuje skrajność tabeli przy H_0 ; wniosek przyczynowy wymaga losowego przydziału.

Punkty procentowe, iloraz proporcji i iloraz szans

W przykładzie głównym skuteczność doświadczonych wynosi 70,27%, a nowych 60,81%. Różnica bezwzględna wynosi -9,46 punktu procentowego. Iloraz proporcji ma postać:

$$RR = \frac{\hat{\pi}_N}{\hat{\pi}_D} = \frac{45/74}{52/74} = 0,865.$$

Skuteczność nowych stanowiła w próbie 86,5% skuteczności doświadczonych, czyli była względnie niższa o 13,5%. $RR = 0,865$ opisuje próbę; różnica bezwzględna wynosi 9,46 pp.

Szansa to stosunek prawdopodobieństwa sukcesu do prawdopodobieństwa niepowodzenia: w próbie nowych 45/29, a doświadczonych 52/22. Iloraz szans ma postać:

$$OR = \frac{45/29}{52/22} = 0,656.$$

Szansa sukcesu nowych stanowi w próbie 0,66 szansy doświadczonych. $OR = 0,656$ dotyczy szans; iloraz prawdopodobieństw wynosi 0,865. Przy częstym sukcesie OR i RR wyraźnie się różnią.

Kierunkowe efekty wymagają kategorii odniesienia. Po odwróceniu grup RR i OR przechodzą w swoje odwrotności, a różnica proporcji zmienia znak; V i dwustronne p pozostają bez zmian.

Korekta języka. Zdanie „Nowi mieli o 34% mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu, co dowodzi ich niższych kompetencji” myli szanse z prawdopodobieństwami. Liczba 34% dotyczy względnej różnicy szans. Poprawny opis: szansa sukcesu w zadaniu wynosiła w próbie nowych 0,66 szansy w próbie doświadczonych; wynik dotyczy jednego zadania.

Ta sama wielkość efektu, inna precyzja

Drugie badanie jest hipotetyczne: dziesięć razy więcej osób i te same proporcje. Przy stałych proporcjach $\chi^2(kN) = k\chi^2(N)$, więc $10 \cdot 1,466 = 14,66$. Tabela „Te same proporcje, różne N” podaje: $N = 148$ — $\chi^2 = 1,466$, $p = 0,226$; $N = 1480$ — $\chi^2 = 14,659$, $p = 0,0001$; $V = 0,100$ w obu.

```
widok <- skalowanie_do_odczytu()
print(widok)
```

Te same proporcje, różne N

Mnożnik	N	Chi-kwadrat	p	V
1	148	1,466	0,2260	0,1
10	1480	14,659	0,0001	0,1

Selekcja uczestników i definicja sukcesu pozostają przy każdym N; badanie aktywnych użytkowników opisuje aktywnych użytkowników. Omijanie katalogu może wynikać z barier dostępu, braku potrzeby albo wyboru innego kanału, co wymaga osobnego badania.

Wąski przedział może dotyczyć niewłaściwej populacji. Sposób rekrutacji, jednostka i zakres uogólnienia należą do analizy.

Więcej niż dwie kategorie

Dla trzech niezależnych grup i dwóch wyników test chi-kwadrat ma $(3 - 1)(2 - 1) = 2$ stopnie swobody. Wynik globalny wskazuje niezgodność z niezależnością; pary porównuje się planowo z kontrolą wielokrotności.

Tabela osób ma jedną osobę w jednej komórce. W wielokrotnym wyborze osoba wnosi kilka wskazań, więc klasyczny test niezależności wymaga innej tabeli (ćwiczenie C04: mianownik osób i mianownik wskazań).

Te same osoby przed szkoleniem i po nim

Pięćdziesiąt osób wykonuje zadanie dwa razy. Wiersze oznaczają wynik przed szkoleniem, kolumny — po nim; każda osoba wnosi jedną parę wyników. Tabele podają: 20 osób $0 \rightarrow 0$, 18 osób $1 \rightarrow 1$, 10 osób $0 \rightarrow 1$ (poprawa) i 2 osoby $1 \rightarrow 0$ (pogorszenie).

```
widok <- pomiar_sparowany_do_odczytu()
print(widok)
```

Przed (wiersze) i po (kolumny)

Przed	0: niepowodzenie	1: sukces
0	20	10
1	2	18

Zmiany wśród tych samych osób

Miara	Wartość
N osób	50
Poprawa ($0 \rightarrow 1$)	10
Pogorszenie ($1 \rightarrow 0$)	2
Zmiana proporcji	0,160
Chi-kwadrat McNemara	4,083
df	1
p z korektą	0,0433
p dokładne	0,0386

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_przejsc)
print(widok)
```

Te same 50 osób przed szkoleniem i po nim

N = 50; poprawa 10, pogorszenie 2, bez zmiany 38



Rysunek 12: Te same 50 osób przed szkoleniem i po nim. Wiersze: wynik przed; kolumny: wynik po. Przekątna (20 osób z niepowodzeniem i 18 z sukcesem w obu pomiarach) oznacza brak zmiany; 10 osób ma poprawę z niepowodzenia na sukces, a 2 osoby — pogorszenie.

Przed szkoleniem sukces odniosło 20 osób, po szkoleniu 28, więc różnica proporcji wynosi $8/50 = 0,16$, czyli 16 punktów procentowych. Zmiana kategorii dotyczy 12 osób: 10 poprawiło wynik, a 2 pogorszyły; 38 osób pozostaje w tej samej kategorii.

Test McNemara sprawdza symetrię dwóch kierunków zmiany. W wersji z korektą ciągłości:

$$\chi_M^2 = \frac{(|b - c| - 1)^2}{b + c} = \frac{(10 - 2 - 1)^2}{12} = 4,08,$$

gdzie $b = 10$ i $c = 2$ to liczebności par niezgodnych; $p = 0,043$. Wersja dokładna korzysta z modelu dwumianowego: przy symetrii każda z 12 zmian ma kierunek poprawy z prawdopodobieństwem 0,5, a $p = 2 P(K \geq 10) = 0,039$ dla $K \sim \text{Bin}(12; 0,5)$.

Proporcja 10/12 opisuje kierunek wśród osób, które zmieniły kategorię; skuteczność po szkoleniu wynosi $28/50 = 56\%$.

Poprawa łączy działanie szkolenia z efektem powtórzenia i zmianami między pomiarami; przypisanie szkoleniu wymaga grupy kontrolnej. Rozszerzenie uczy rozpoznawać pomiary powtarzane i test dla par.

Po spotkaniu

Trzy widoki tej samej tabeli — liczebności, procenty w wierszach i procenty w kolumnach — odpowiadają na trzy pytania. Różnica proporcji zachowuje kierunek i jednostkę punktów procentowych, V jest nieujemne, a RR i OR są miarami względnymi o różnym znaczeniu.

Ćwiczenie C08 (Samoocena a wykonanie: korelacja, permutacja i prosta regresja) przechodzi od kategorii do współzmienności wielkości liczbowych: pytanie „czy grupa wiąże się z sukcesem?” zastępuje pytanie „jak wynik deklarowany współzmienna się z obserwowanym czasem?”. Rozróżnienie samoopisu i zachowania pozostaje.

Kontekst merytoryczny: Hargittai (2002) — pomiar umiejętności przez obserwację i logi; van Deursen,

Helsper i Eynon (2016) — operacjonalizacja umiejętności internetowych; Vial (2019) — transformacja cyfrowa jako proces szerszy od dostępu do narzędzia. Procedury opisuje dokumentacja funkcji `chisq.test`, `fisher.test` i `prop.test` pakietu stats; znaczenie p — Wasserstein i Lazar (2016). Pełne opisy źródeł zawiera bibliografia na stronie kursu.